Лекция 6

Синдромная решетка

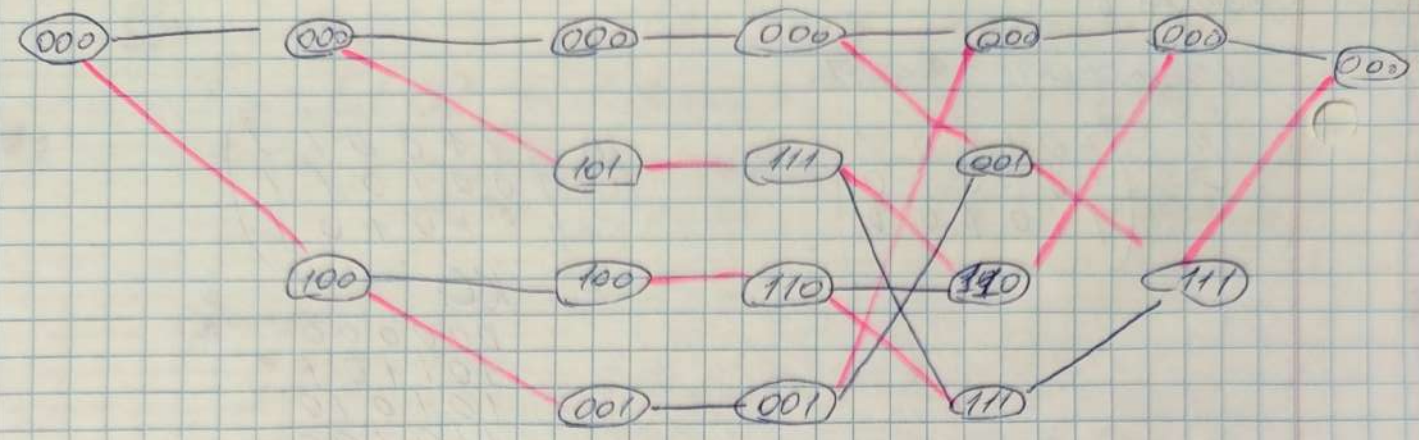
$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

КС:

000000
101101
101010
110100
000111
011110
011001
110011

Узлы ярус	ярус узлы	– накопленные синдромы перехода КС
0	000	
1	000, 100	
2	000, 101 100, 001	00, 01 10, 11
3	000, 110 001, 111	000, 101 110, 011
4	000, 111 110, 000 001, 110 111, 001	0000, 1011 1010, 1101 0001, 0111 0110, 1100
5	000, [illegible] [illegible], [illegible] 111	00000, 10101 11010, 01111 10110, 00011 01100, 11001
6	000	— 1 —

* Синдромная решетка минимальная



— 0
— 1

Покажем, что КС с одинаковым c^f - никогда не проходят через разные узлы:

$\exists \quad \bar{c} = (c^p, c^f) \qquad cH^T = 0$

частичные синдромы по c^p и c^f - должны совпад.

Максимальное число узлов в другой решётке (тривиальная верхняя граница)

$$z_{max} \leq \min\{2^k, 2^{n-k}\}$$

Циклические коды

- подкласс линейных кодов
- все циклические сдвиги кодового слова, являются кодовыми словами.

т.е. $\exists \quad G = [g_i]$ тогда

$\leftarrow$ все сдвиги на k-шаг $g_i^{(k)}$, тогда $G_k = [g_i^{(k)}]$ i - фиксировано.

Пример: Коды Рида - Соломона.

Лекция 6

Опр Линейный (n,k) - код над полем $F_q = GF(2)$ - называется циклическим, если сдвиг любого слова - кодовое слово полином степени $\leq (n-1)$

Пример:

0 1 2 3 4	
1 0 1 1 0	$1\cdot x^0 + 0\cdot x^1 + 1\cdot x^2 + 1\cdot x^3 + 0\cdot x^4$
1 0 0 0 1	$1 + x^4$
0 0 1 0 0	x^2

Общий вид: $f(x) = f_0 + f_1 x + \quad f_{n-1} x^{n-1}$

где $f_i \in F_q$

$x f(x) = 0 + f_0 x + f_1 x^2 + \ldots \quad f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1} x^n$

mod $x^n - 1$:

$f_{n-1} + f_0 x + f_1 x^2 + \ldots + f_{n-2} x^{n-1}$

1) помним что $x^n = 1$

2) остаток от деления $x f(x) \,\vdots\, x^{n-1}$

Опр если коэф. при старшей степени $(n-1)$ равен 1, то полином - приведенный

$L(n,k)$ - цикл. код $\quad C = \{000, 001, \ldots\} = \{c(x)\}$

Если $g(x)$ - кодовое слово, то $m(x) g(x)$ mod $x^n - 1$ тоже будет КС. $\forall m(x)$

Пример:

$(3,2)$ - код $\quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

КС	
000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	x^2+1

$g(x) = 1 + x^2$

m	$m(x)$	$m(x)g(x)$	$\frac{1+x}{}\ g(x)$
0000	0	0	
0001	x^3	$x^3(1+x) = 1+x$	
0010	x^2	$1+x^3$	
0011	x^2+x^3	$x+x^2$	
0100	x	$\vdots$	
0101	$x+x^3$		
0110	$x+x^2$		
0111	$x+x^2+x^3$		
1000	1		
1001	$1+x^3$		
1010	$1+x^2$		
1011	$\vdots$		
1100			
1101			
1110			
1111			

∃ множество циклический (n,k)-код.
Среди КС только один приведенный полином $(g(x))$ - наимен. степени h

Если взять КС. наименьшей степени $g(x)$ то $\forall$ слова будут делиться на $g(x)$.

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$x+x^2 = x(1+x)$

$$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x) \qquad x^n-1 = g(x)g(x) + h(x) = \emptyset$$

$$G = \begin{bmatrix} g(x) & & \\ & \ddots & \\ & & g(x) \end{bmatrix} \longrightarrow H = [\ ]$$

сдвиги!

Пример $g(x) = 1+x^2+x^3$ $\quad n = 7$; x^7-1

$xg(x) = x+x^3+x^4$

$x^2g(x) = x^2+x^4+x^5$

$x^3g(x) = x^3+x^5+x^6$

$x^4g(x) = x^4+x^6+x^7 = x^4+x^6+1$

$g(x) + x^2g(x) + x^3g(x) = 1+x^2+x^3+x^2+x^4+x^5+x^3+x^5+$
$+x^6 = 1+x^4+x^6$

$$G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix}$$ - код Хэмминга

$d_{min} = 3$